Test du package levyfit

Sommaire

Préparation **1**

I Une trajectoire **3**
I.1 Cas 1 : inspections régulières 3
I.2 Cas 2 : inspections croissantes 7
I.3 Cas 3 : inspections décroissantes 11
I.4 Cas 4 : inspections mixtes 15

II Plusieurs trajectoires **19**
II.1 Cas 1 : inspections régulières 19
II.2 Cas 2 : inspections croissantes 23
II.3 Cas 3 : inspections décroissantes 27
II.4 Cas 4 : inspections mixtes 31

Préparation

Installation des packages depuis GitHub : `levyfit` pour l'estimation et `levysim` pour la simulation des trajectoires.

```
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "levyfit")
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "levysim")
```

Partie I : `n + 1` = 100 inspections (t = 0 compris) jusqu'à `tmax` :

```
n <- 99
tmax <- 100
```

Vraies valeurs des paramètres :

```
vrai_gamma   <- c(a = 1.5, b = 3)
vrai_wiener  <- c(mu = 0.5, sigma2 = 2.25, s2 = 2.25)
vrai_ig      <- c(mu = 0.5, eta = 2, eta_unbiased = 2)
vrai_vg      <- c(theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2)
vrai_meixner <- c(a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2)
```

Les trajectoires sont simulées avec les fonctions `sim_gamma()`, `sim_wiener()`, `sim_ig()`, `sim_vg()` et `sim_meixner()` du package `levysim`, avec les vraies valeurs ci-dessus, et tracées avec `plot_traj()`. Chaque estimation est faite par `confint_mle()` du package `levyfit`, qui donne l'estimateur du maximum de vraisemblance et son intervalle de confiance asymptotique à 95 %.

Nombre de trajectoires de la partie II :

```
n_traj <- 20
```

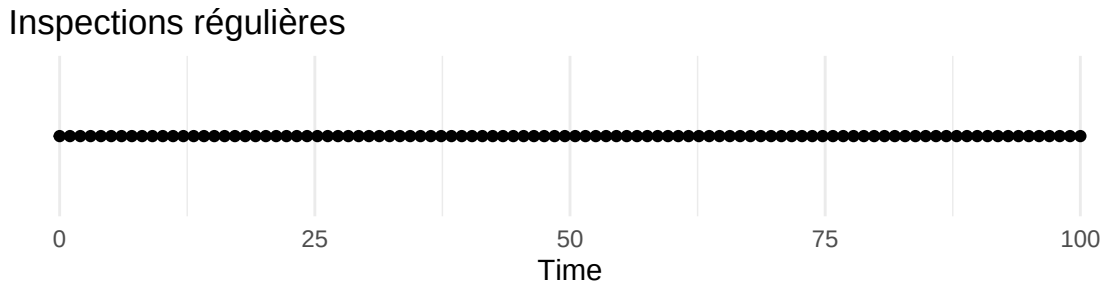
Tableau des estimations :

```r
resultat <- function(estimation, vraies) {
  if (inherits(estimation, "try-error")) {
    message <- conditionMessage(attr(estimation, "condition"))
    return(knitr::asis_output(paste("**Estimation impossible** :", message)))
  }
  f <- function(v) formatC(v, digits = 3, format = "f")
  ic <- ifelse(is.na(estimation$lower), "",
               paste0("[", f(estimation$lower), " ; ", f(estimation$upper), "]"))
  tableau <- data.frame(Paramètre = names(vraies), Vraie = f(vraies),
                        Estimée = f(estimation$estimate),
                        `IC à 95 %` = ic, check.names = FALSE)
  tab <- knitr::kable(tableau, format = "latex", booktabs = TRUE,
                      row.names = FALSE, align = "lccc")
  knitr::asis_output(paste0("\\begin{center}", tab, "\\end{center}"))
}
```

I Une trajectoire

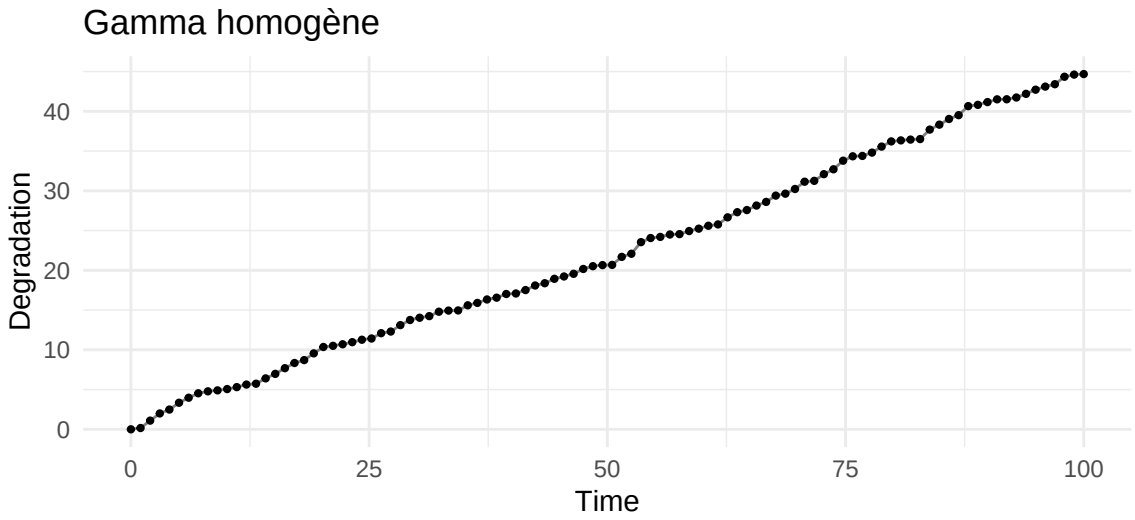
I.1 Cas 1 : inspections régulières

```
set.seed(1)
t1 <- inspection_times("regular", n = n, tmax = tmax)$time
plot_plan(t1, "Inspections régulières")
```



I.1.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
x <- sim_gamma(t1, a = vrai_gamma[["a"]], b = vrai_gamma[["b"]])
plot_traj(x, "Gamma homogène")
```

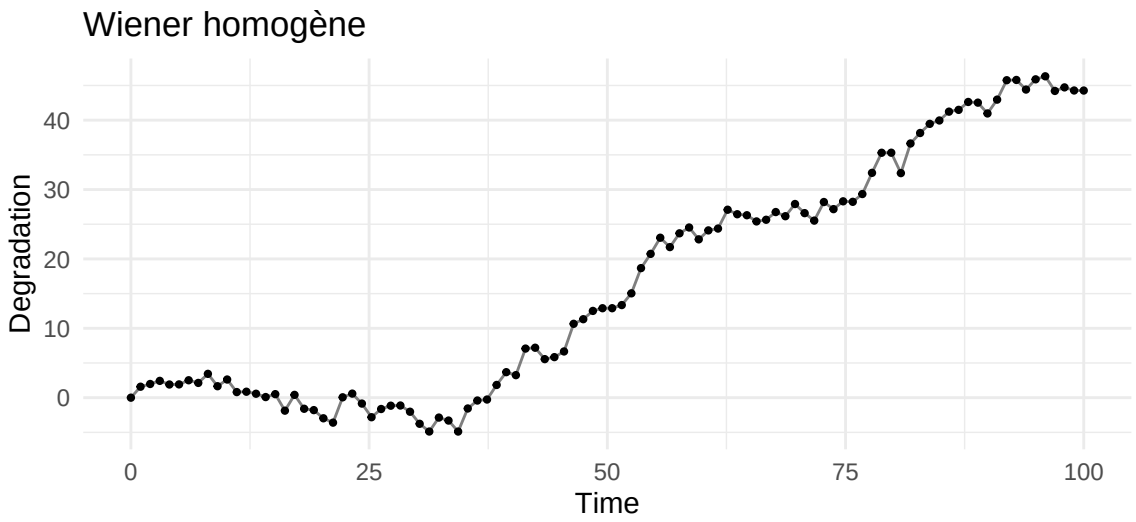



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "gamma"), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.500	1.754	[1.357 ; 2.268]
b	3.000	3.926	[2.763 ; 5.089]

I.1.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```r
x <- sim_wiener(t1, mu = vrai_wiener[["mu"]], sigma = sqrt(vrai_wiener[["sigma2"]]))
plot_traj(x, "Wiener homogène")
```

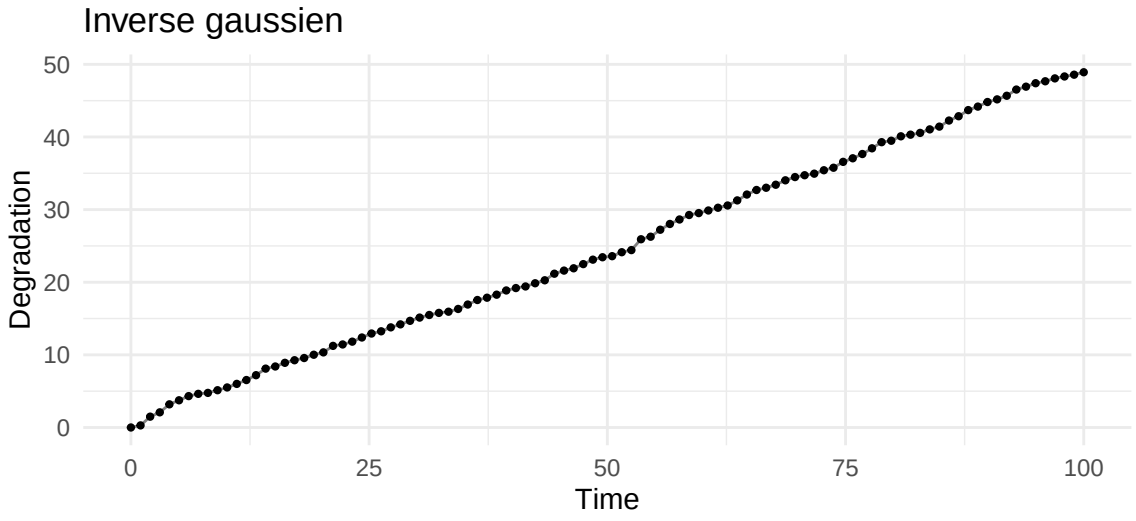



```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "wiener"), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.443	[0.140 ; 0.746]
sigma2	2.250	2.388	[1.807 ; 3.155]
s2	2.250	2.412	

I.1.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```r
x <- sim_ig(t1, mu = vrai_ig[["mu"]], eta = vrai_ig[["eta"]])
plot_traj(x, "Inverse gaussien")
```

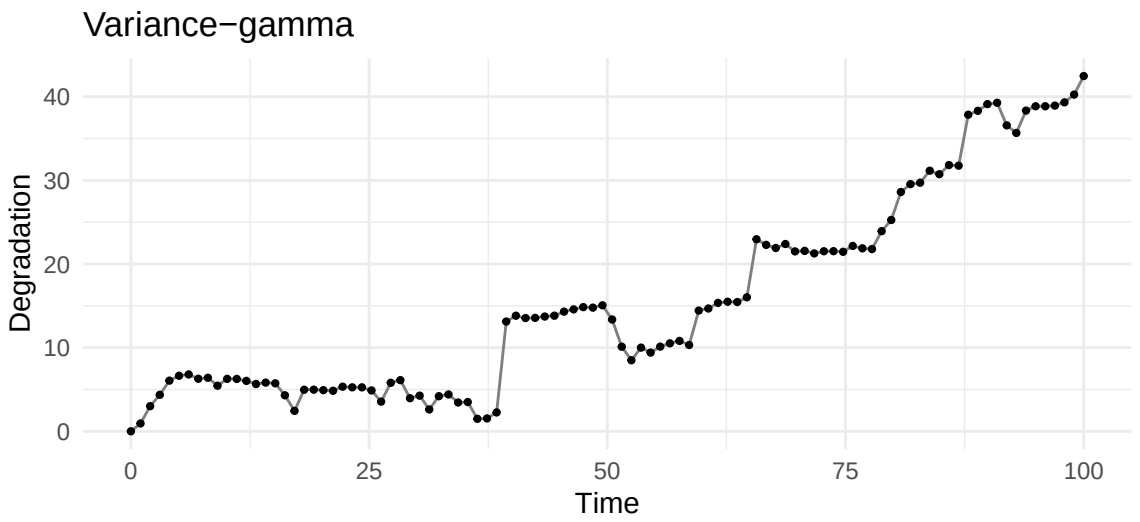



```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "ig"), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.489	[0.444 ; 0.539]
eta	2.000	2.007	[1.519 ; 2.652]
eta_unbiased	2.000	1.946	

I.1.4 Modèle 4 : variance-gamma

```
x <- sim_vg(t1, theta = vrai_vg[["theta"]],
            sigma = vrai_vg[["sigma"]], nu = vrai_vg[["nu"]])
plot_traj(x, "Variance-gamma")
```

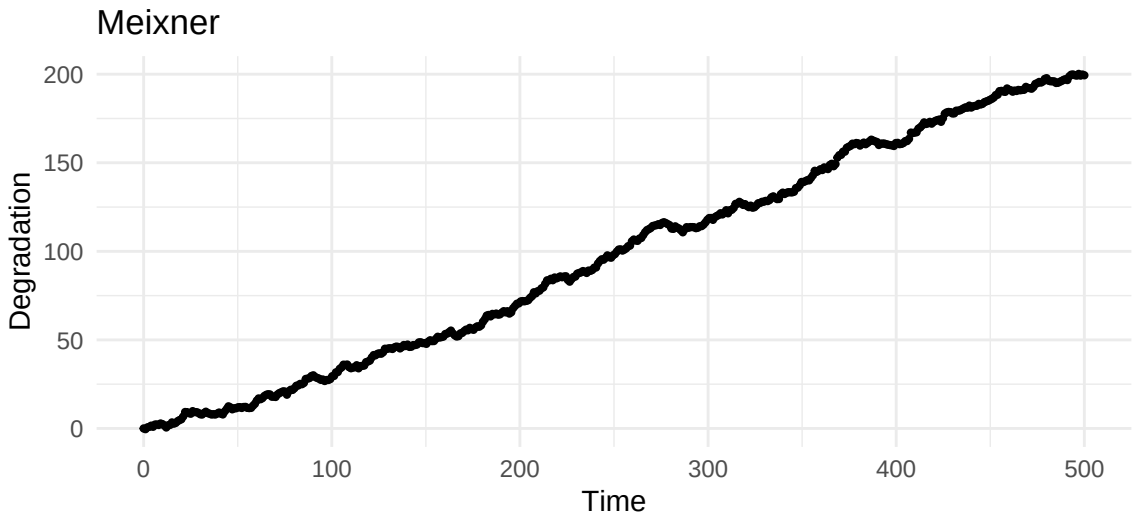



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "vg"), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
theta	0.500	0.425	[0.105 ; 0.744]
sigma	1.500	1.498	[1.150 ; 1.952]
nu	2.000	2.291	[1.621 ; 3.239]

I.1.5 Modèle 5 : Meixner

```
t_mx <- inspection_times("regular", n = 499, tmax = 500)$time
x <- sim_meixner(t_mx, a = vrai_meixner[["a"]], b = vrai_meixner[["b"]],
                 d = vrai_meixner[["d"]], m = vrai_meixner[["m"]])
plot_traj(x, "Meixner")
```

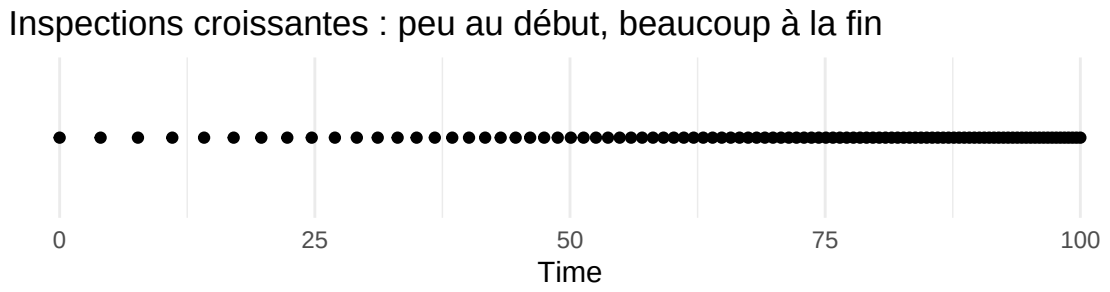



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "meixner"), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.000	0.173	[0.042 ; 0.716]
b	0.300	1.572	[-0.231 ; 3.375]
d	1.500	26.719	[4.400 ; 162.245]
m	0.200	-4.219	[-10.798 ; 2.361]

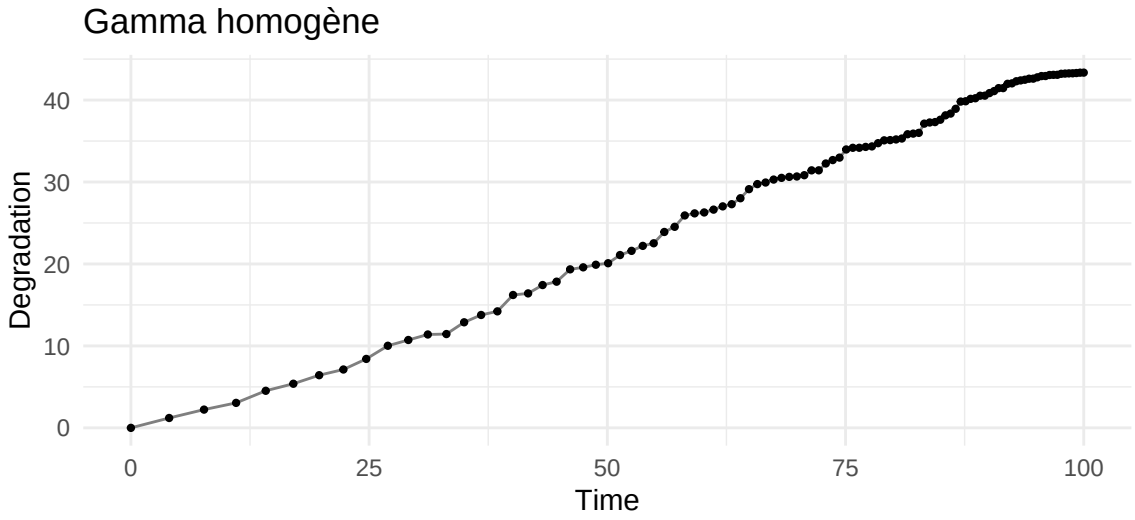
I.2 Cas 2 : inspections croissantes

```
set.seed(2)
t2 <- inspection_times("increasing", n = n, tmax = tmax)$time
plot_plan(t2, "Inspections croissantes : peu au début, beaucoup à la fin")
```



I.2.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
x <- sim_gamma(t2, a = vrai_gamma[["a"]], b = vrai_gamma[["b"]])
plot_traj(x, "Gamma homogène")
```

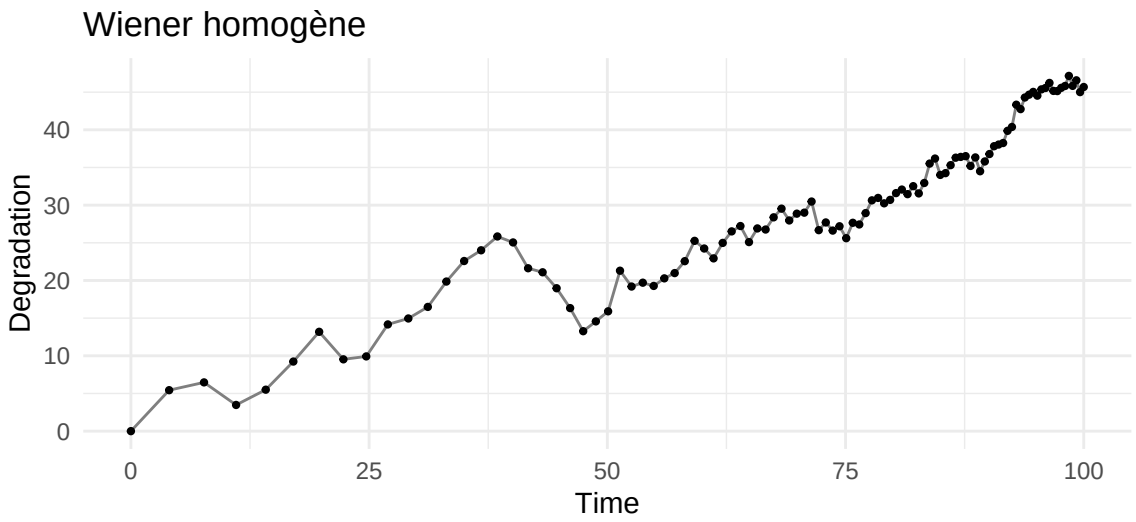



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "gamma"), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.500	1.393	[1.089 ; 1.782]
b	3.000	3.214	[2.260 ; 4.169]

I.2.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```
x <- sim_wiener(t2, mu = vrai_wiener[["mu"]], sigma = sqrt(vrai_wiener[["sigma2"]]))
plot_traj(x, "Wiener homogène")
```

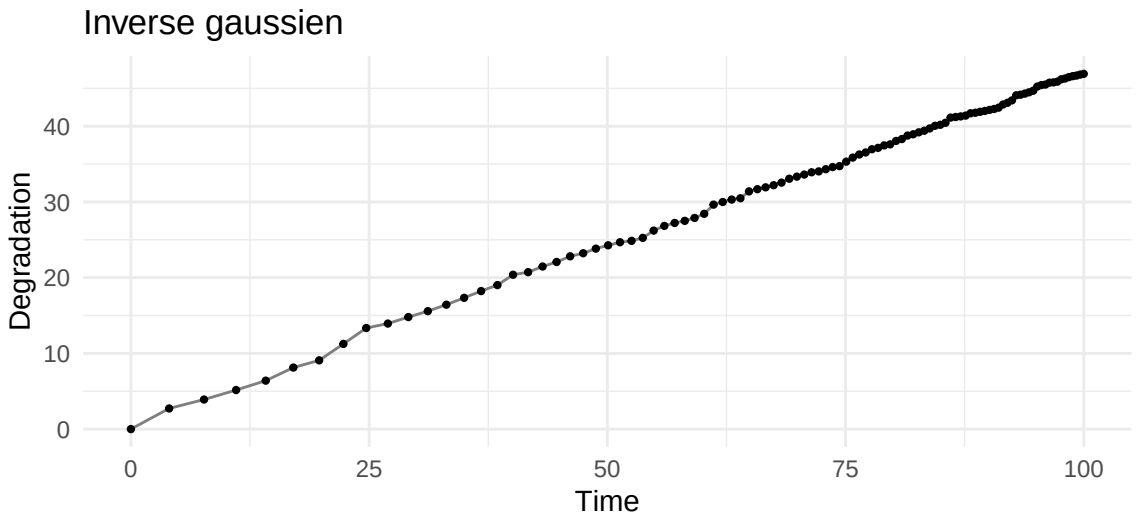



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "wiener"), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.457	[0.130 ; 0.784]
sigma2	2.250	2.785	[2.108 ; 3.680]
s2	2.250	2.814	

I.2.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```
x <- sim_ig(t2, mu = vrai_ig[["mu"]], eta = vrai_ig[["eta"]])
plot_traj(x, "Inverse gaussien")
```

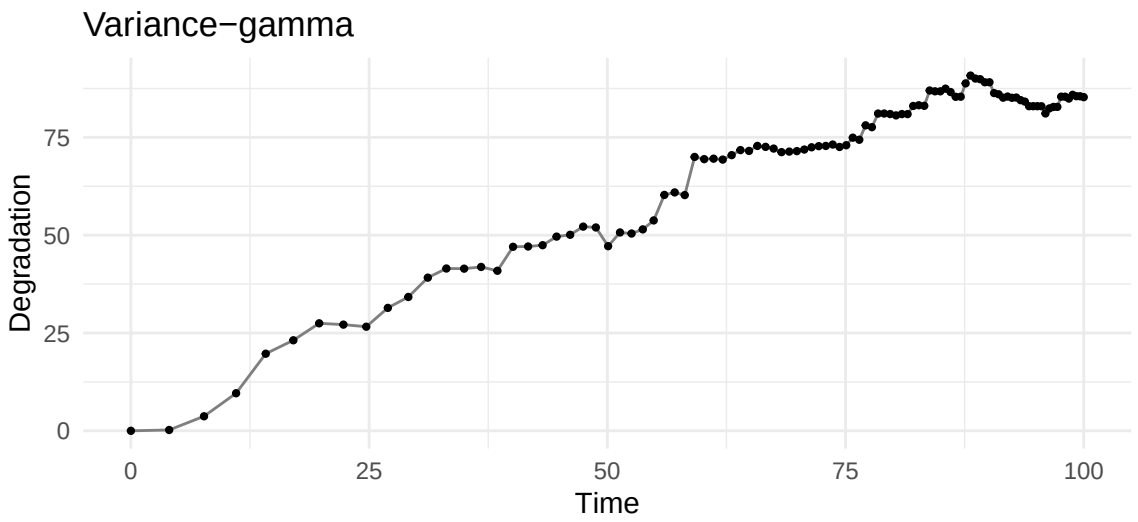


```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "ig"), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.469	[0.424 ; 0.519]
eta	2.000	1.794	[1.358 ; 2.370]
eta_unbiased	2.000	1.740	

I.2.4 Modèle 4 : variance-gamma

```r
x <- sim_vg(t2, theta = vrai_vg[["theta"]],
            sigma = vrai_vg[["sigma"]], nu = vrai_vg[["nu"]])
plot_traj(x, "Variance-gamma")
```

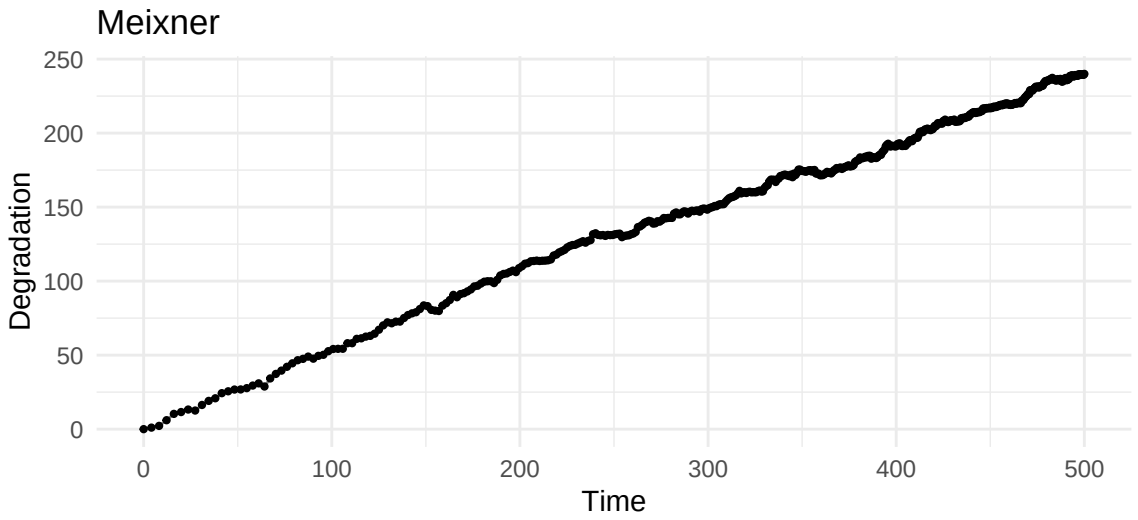



```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "vg"), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
theta	0.500	0.853	[0.416 ; 1.289]
sigma	1.500	1.901	[1.467 ; 2.463]
nu	2.000	1.847	[1.349 ; 2.528]

I.2.5 Modèle 5 : Meixner

```r
t_mx <- inspection_times("increasing", n = 499, tmax = 500)$time
x <- sim_meixner(t_mx, a = vrai_meixner[["a"]], b = vrai_meixner[["b"]],
                 d = vrai_meixner[["d"]], m = vrai_meixner[["m"]])
plot_traj(x, "Meixner")
```

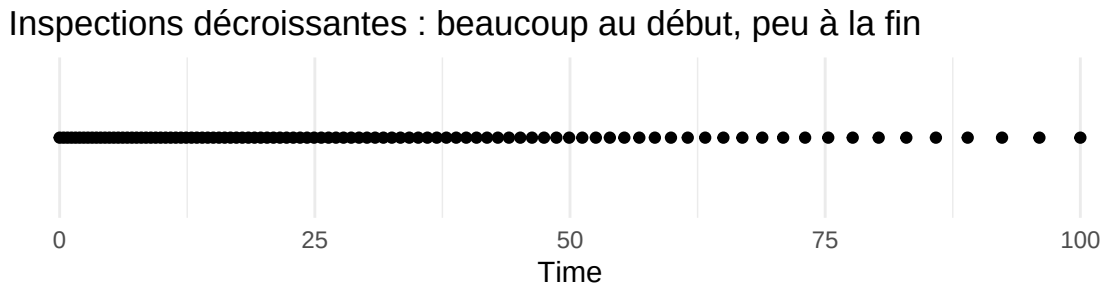



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "meixner"), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.000	1.593	[1.127 ; 2.252]
b	0.300	0.326	[-0.058 ; 0.710]
d	1.500	0.667	[0.366 ; 1.218]
m	0.200	0.305	[0.108 ; 0.502]

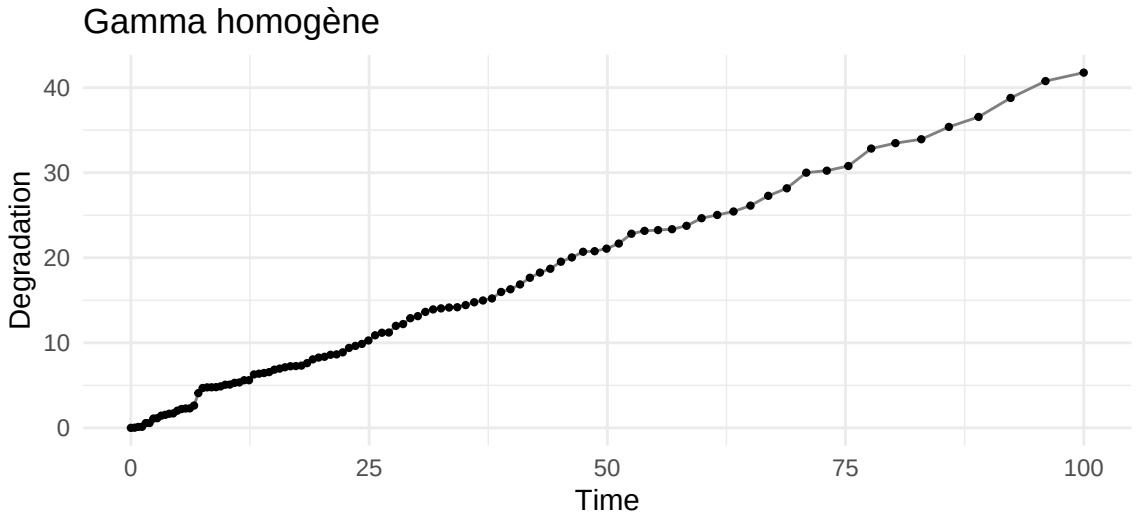
I.3 Cas 3 : inspections décroissantes

```
set.seed(3)
t3 <- inspection_times("decreasing", n = n, tmax = tmax)$time
plot_plan(t3, "Inspections décroissantes : beaucoup au début, peu à la fin")
```



I.3.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
x <- sim_gamma(t3, a = vrai_gamma[["a"]], b = vrai_gamma[["b"]])
plot_traj(x, "Gamma homogène")
```

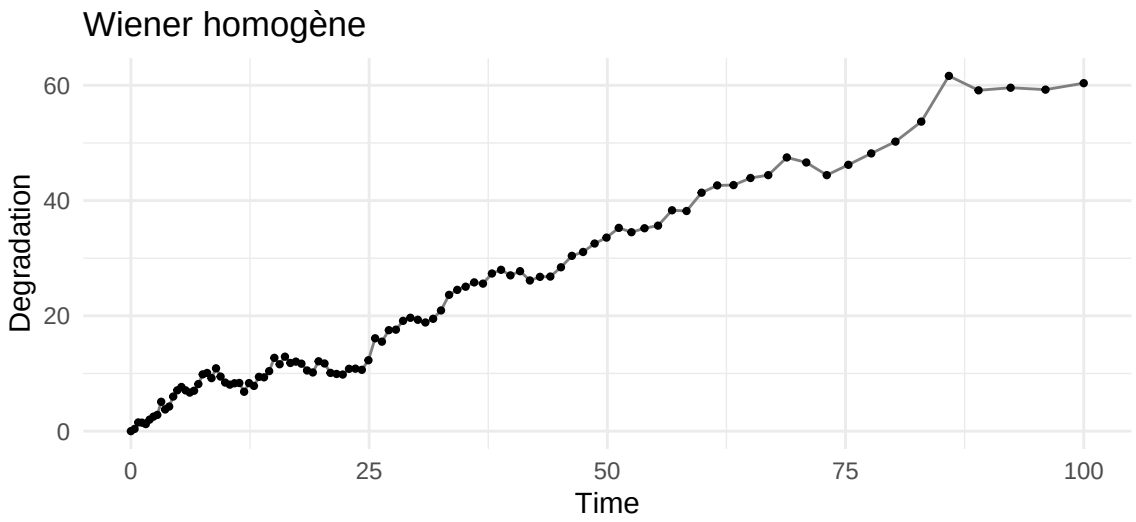



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "gamma"), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.500	1.702	[1.325 ; 2.186]
b	3.000	4.075	[2.886 ; 5.264]

I.3.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```
x <- sim_wiener(t3, mu = vrai_wiener[["mu"]], sigma = sqrt(vrai_wiener[["sigma2"]]))
plot_traj(x, "Wiener homogène")
```

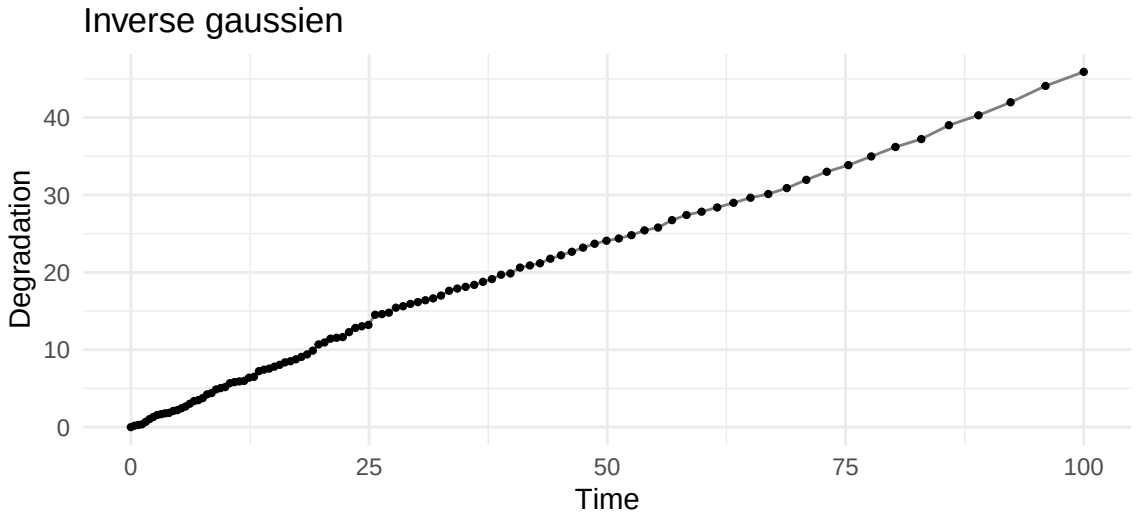



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "wiener"), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.604	[0.329 ; 0.878]
sigma2	2.250	1.957	[1.482 ; 2.586]
s2	2.250	1.977	

I.3.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```
x <- sim_ig(t3, mu = vrai_ig[["mu"]], eta = vrai_ig[["eta"]])
plot_traj(x, "Inverse gaussien")
```

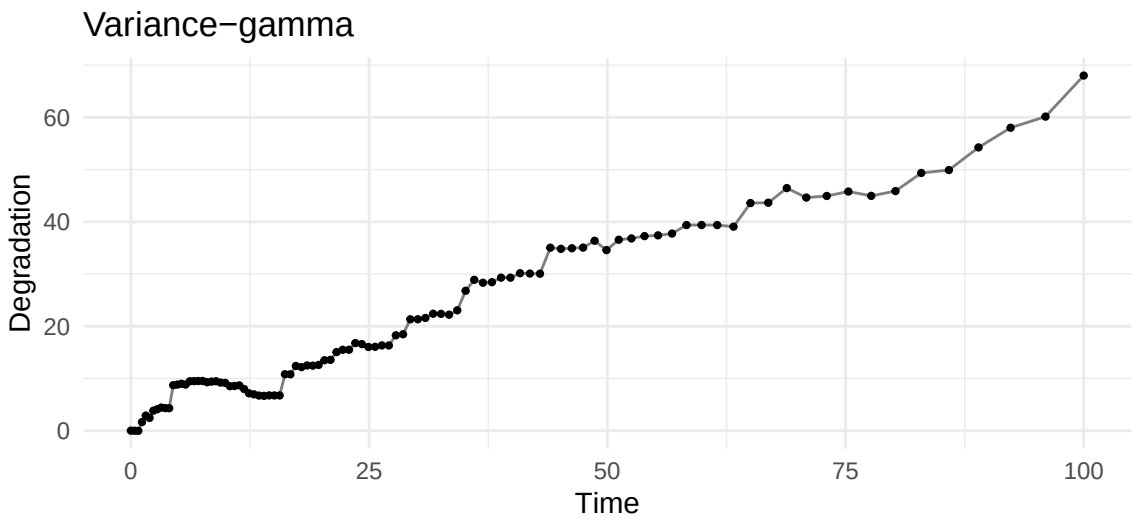


```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "ig"), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.459	[0.419 ; 0.503]
eta	2.000	2.096	[1.587 ; 2.770]
eta_unbiased	2.000	2.033	

I.3.4 Modèle 4 : variance-gamma

```r
x <- sim_vg(t3, theta = vrai_vg[["theta"]],
            sigma = vrai_vg[["sigma"]], nu = vrai_vg[["nu"]])
plot_traj(x, "Variance-gamma")
```

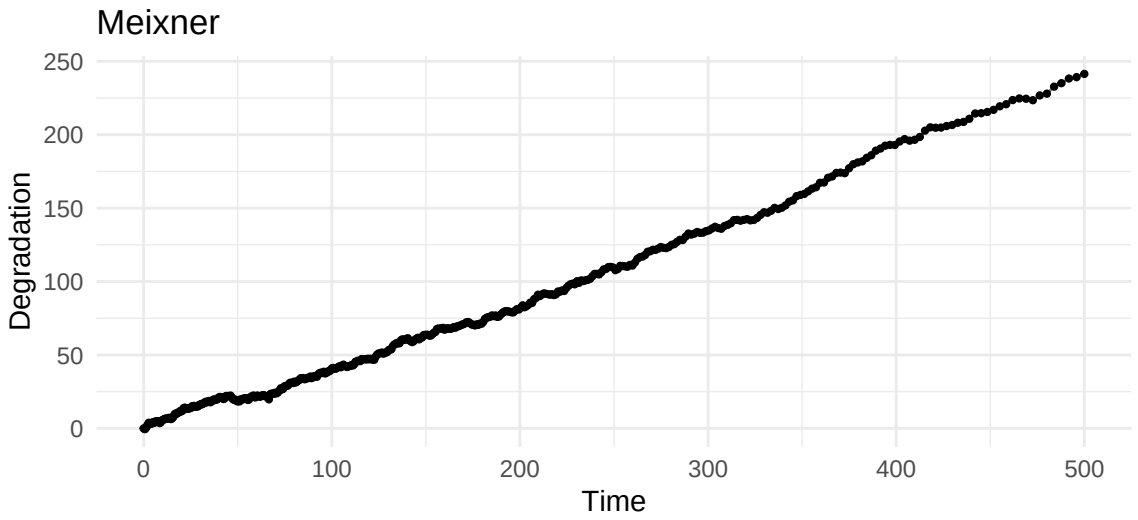



```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "vg"), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
theta	0.500	0.680	[0.399 ; 0.961]
sigma	1.500	1.059	[0.809 ; 1.387]
nu	2.000	2.024	[1.465 ; 2.797]

I.3.5 Modèle 5 : Meixner

```r
t_mx <- inspection_times("decreasing", n = 499, tmax = 500)$time
x <- sim_meixner(t_mx, a = vrai_meixner[["a"]], b = vrai_meixner[["b"]],
                 d = vrai_meixner[["d"]], m = vrai_meixner[["m"]])
plot_traj(x, "Meixner")
```

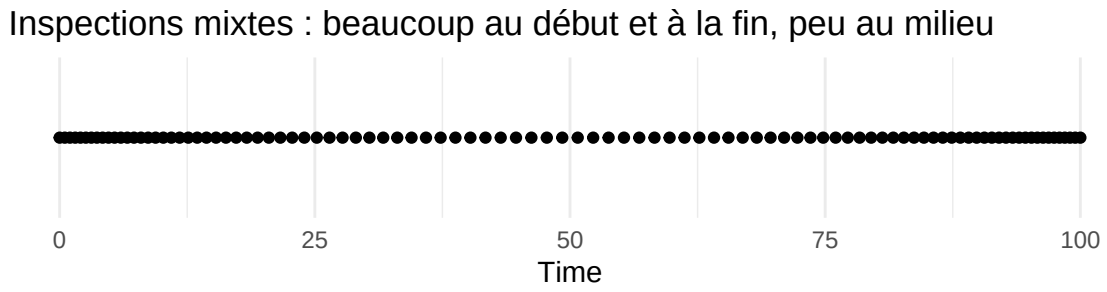



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "meixner"), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.000	0.808	[0.485 ; 1.344]
b	0.300	0.395	[-0.111 ; 0.901]
d	1.500	2.009	[0.768 ; 5.252]
m	0.200	0.158	[-0.286 ; 0.602]

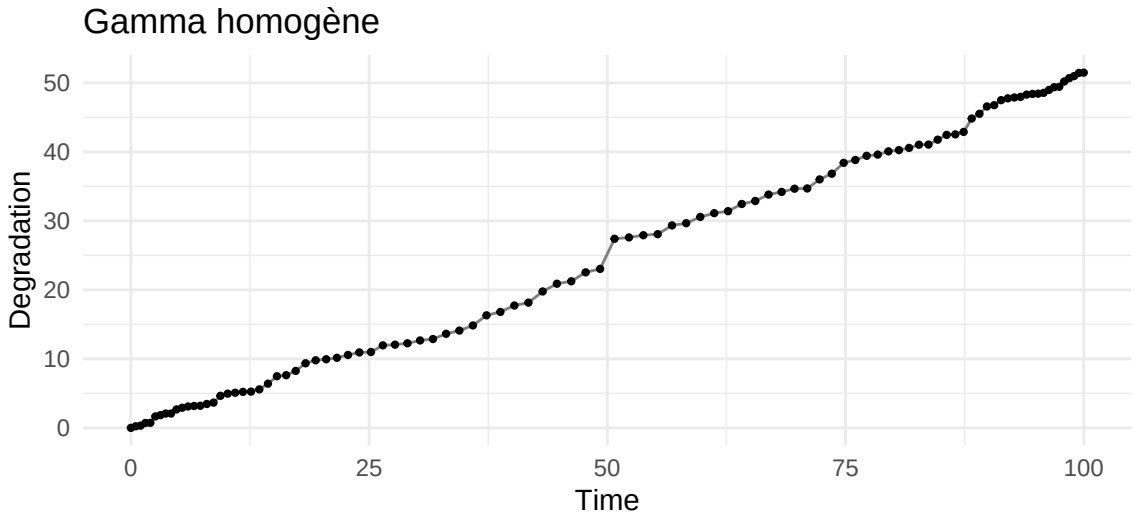
I.4 Cas 4 : inspections mixtes

```
set.seed(4)
t4 <- inspection_times("dec-inc", n = n, tmax = tmax)$time
plot_plan(t4, "Inspections mixtes : beaucoup au début et à la fin, peu au milieu")
```



I.4.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
x <- sim_gamma(t4, a = vrai_gamma[["a"]], b = vrai_gamma[["b"]])
plot_traj(x, "Gamma homogène")
```

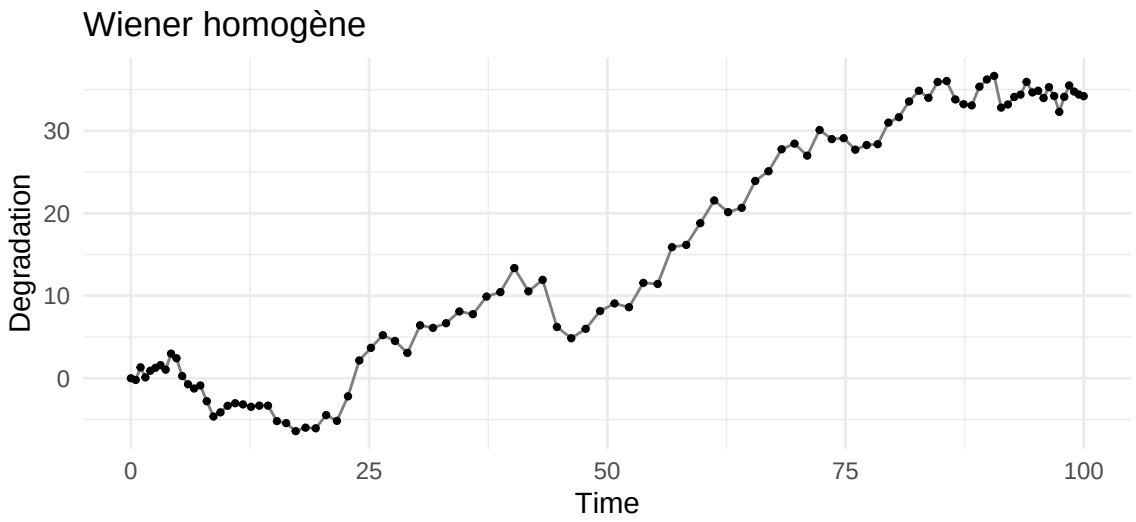



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "gamma"), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.500	1.322	[1.031 ; 1.696]
b	3.000	2.568	[1.793 ; 3.343]

I.4.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```
x <- sim_wiener(t4, mu = vrai_wiener[["mu"]], sigma = sqrt(vrai_wiener[["sigma2"]]))
plot_traj(x, "Wiener homogène")
```

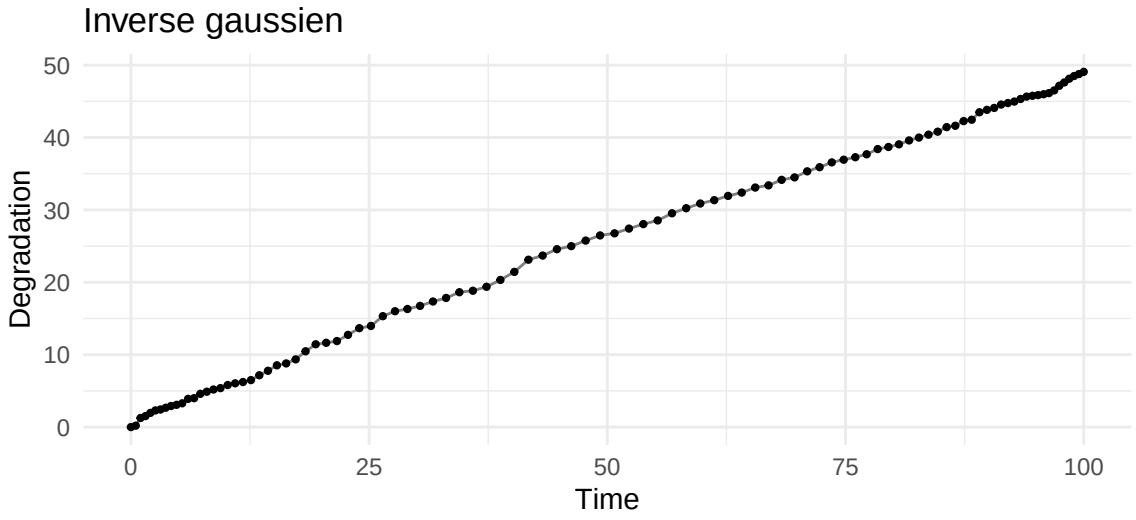



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "wiener"), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.342	[0.026 ; 0.658]
sigma2	2.250	2.600	[1.968 ; 3.435]
s2	2.250	2.626	

I.4.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```
x <- sim_ig(t4, mu = vrai_ig[["mu"]], eta = vrai_ig[["eta"]])
plot_traj(x, "Inverse gaussien")
```

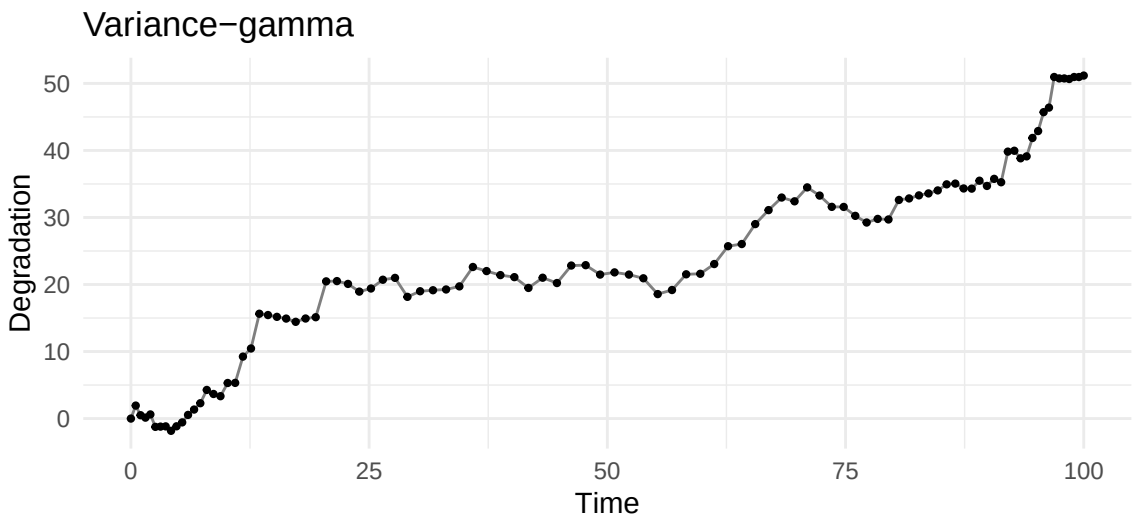


```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "ig"), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.491	[0.442 ; 0.545]
eta	2.000	1.705	[1.291 ; 2.253]
eta_unbiased	2.000	1.654	

I.4.4 Modèle 4 : variance-gamma

```r
x <- sim_vg(t4, theta = vrai_vg[["theta"]],
            sigma = vrai_vg[["sigma"]], nu = vrai_vg[["nu"]])
plot_traj(x, "Variance-gamma")
```

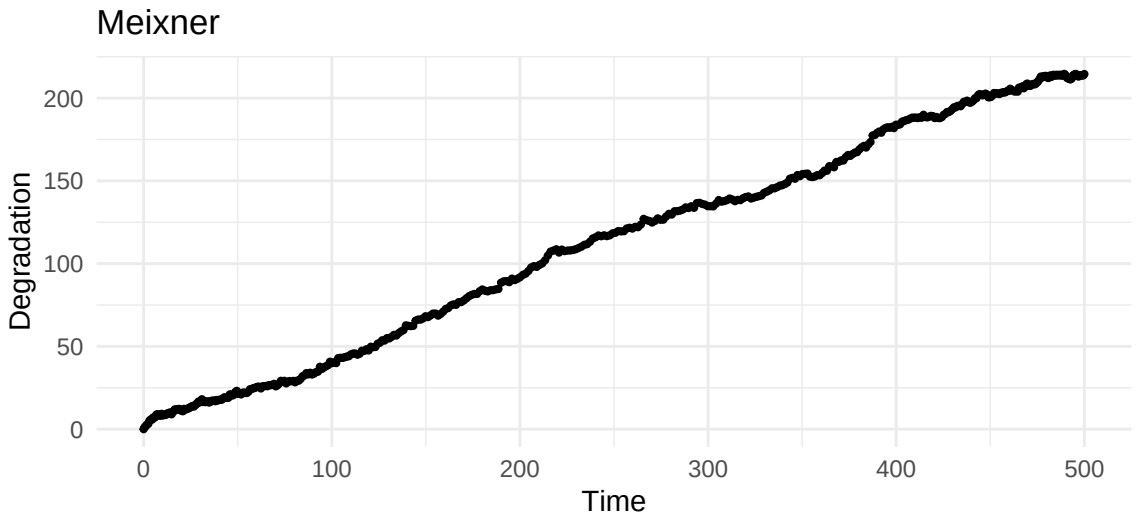



```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "vg"), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
theta	0.500	0.512	[0.194 ; 0.829]
sigma	1.500	1.504	[1.195 ; 1.895]
nu	2.000	1.380	[0.881 ; 2.163]

I.4.5 Modèle 5 : Meixner

```r
t_mx <- inspection_times("dec-inc", n = 499, tmax = 500)$time
x <- sim_meixner(t_mx, a = vrai_meixner[["a"]], b = vrai_meixner[["b"]],
                 d = vrai_meixner[["d"]], m = vrai_meixner[["m"]])
plot_traj(x, "Meixner")
```




```
resultat(try(confint_mle(x, model = "meixner"), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

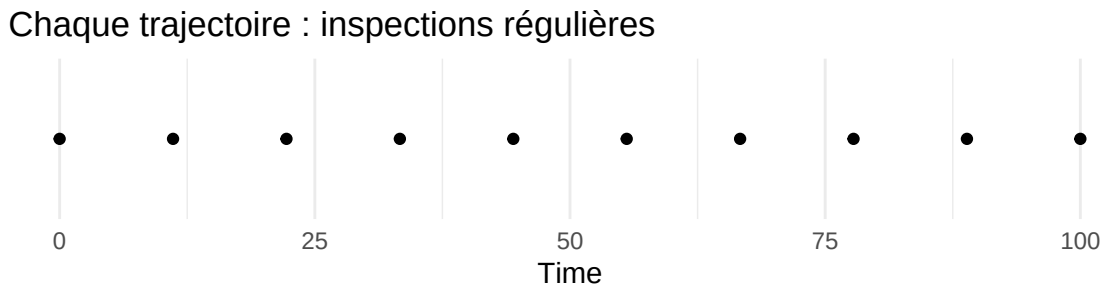
Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.000	0.900	[0.480 ; 1.687]
b	0.300	0.350	[-0.169 ; 0.869]
d	1.500	1.784	[0.542 ; 5.875]
m	0.200	0.145	[-0.340 ; 0.631]

II Plusieurs trajectoires

II.1 Cas 1 : inspections régulières

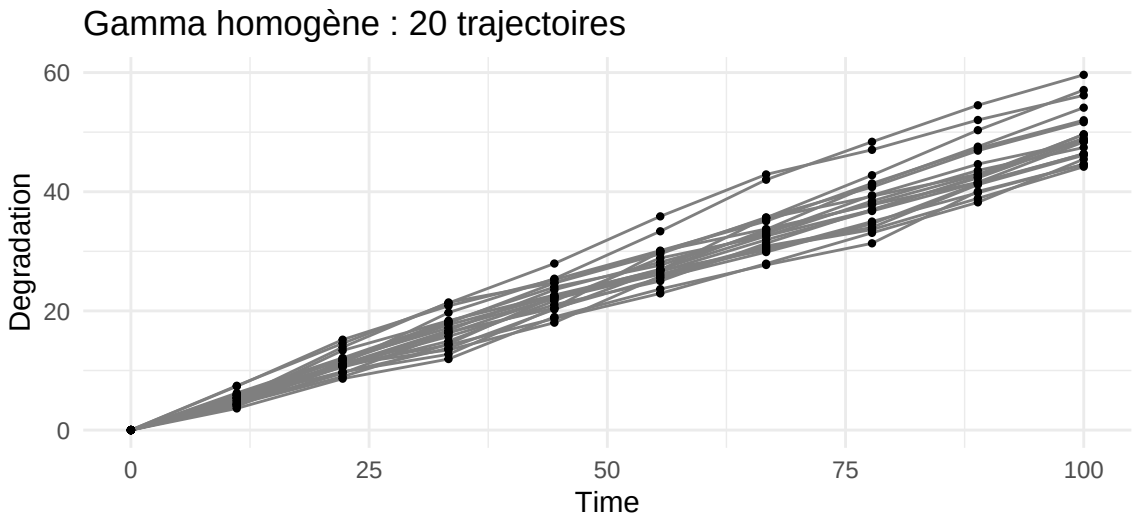
20 trajectoires indépendantes, chacune inspectée 10 fois jusqu'à 100. Chaque trajectoire est un `data.frame(t, X)`, et les fonctions du package reçoivent la liste de ces tableaux.

```
set.seed(5)
p1 <- inspection_times("regular", n = 9, tmax = tmax)$time
plot_plan(p1, "Chaque trajectoire : inspections régulières")
```



II.1.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
x <- sim_gamma(p1, a = vrai_gamma[["a"]], b = vrai_gamma[["b"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Gamma homogène :", n_traj, "trajectoires"))
```

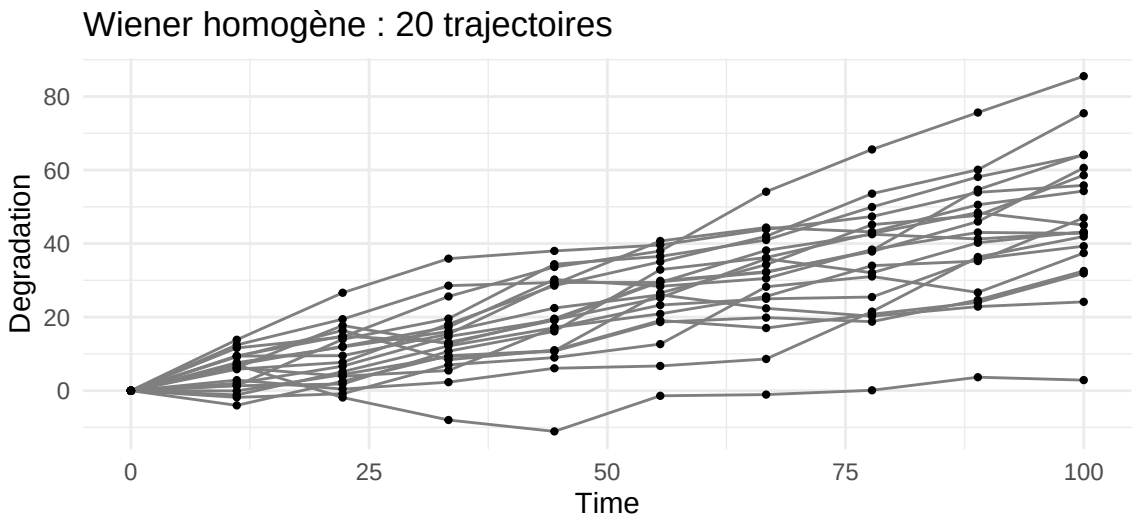



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "gamma"), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.500	1.537	[1.252 ; 1.885]
b	3.000	3.106	[2.461 ; 3.751]

II.1.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```
x <- sim_wiener(p1, mu = vrai_wiener[["mu"]],
                sigma = sqrt(vrai_wiener[["sigma2"]]), n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Wiener homogène :", n_traj, "trajectoires"))
```

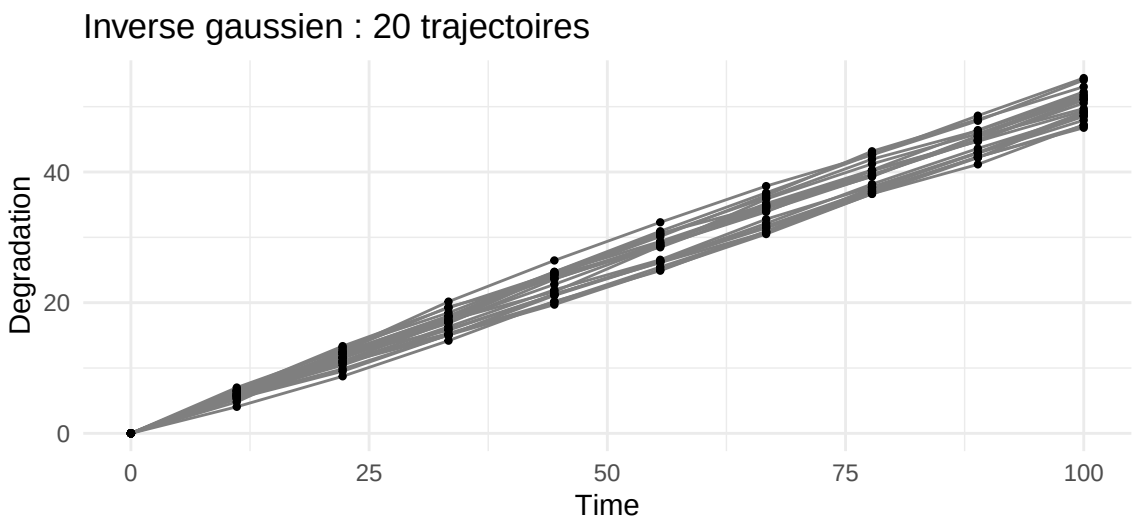



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "wiener"), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.475	[0.408 ; 0.541]
sigma2	2.250	2.299	[1.870 ; 2.826]
s2	2.250	2.311	

II.1.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```
x <- sim_ig(p1, mu = vrai_ig[["mu"]], eta = vrai_ig[["eta"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Inverse gaussien :", n_traj, "trajectoires"))
```

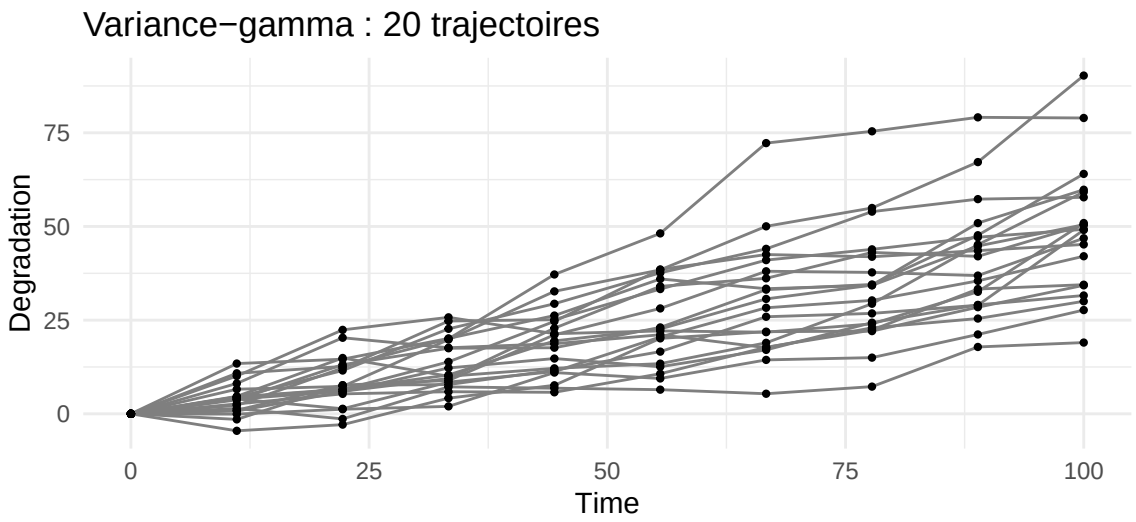


```
resultat(try(confint_mle(x, model = "ig"), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.502	[0.493 ; 0.512]
eta	2.000	2.592	[2.108 ; 3.187]
eta_unbiased	2.000	2.549	

II.1.4 Modèle 4 : variance-gamma

```
x <- sim_vg(p1, theta = vrai_vg[["theta"]],
            sigma = vrai_vg[["sigma"]], nu = vrai_vg[["nu"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Variance-gamma :", n_traj, "trajectoires"))
```

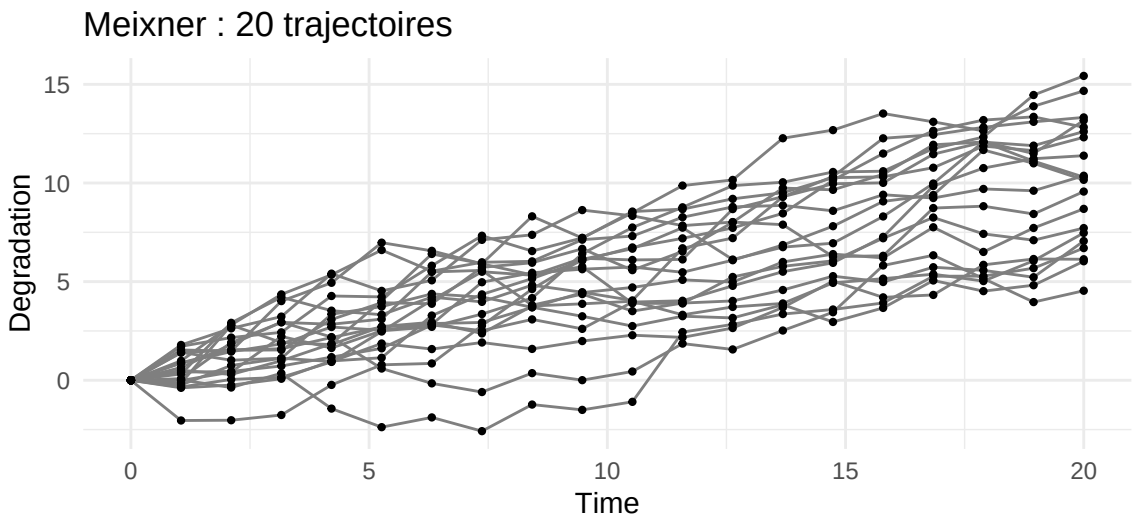



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "vg"), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
theta	0.500	0.486	[0.416 ; 0.555]
sigma	1.500	1.275	[1.093 ; 1.488]
nu	2.000	3.848	[2.069 ; 7.158]

II.1.5 Modèle 5 : Meixner

```
p_mx <- inspection_times("regular", n = 19, tmax = 20)$time
x <- sim_meixner(p_mx, a = vrai_meixner[["a"]], b = vrai_meixner[["b"]],
                 d = vrai_meixner[["d"]], m = vrai_meixner[["m"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Meixner :", n_traj, "trajectoires"))
```



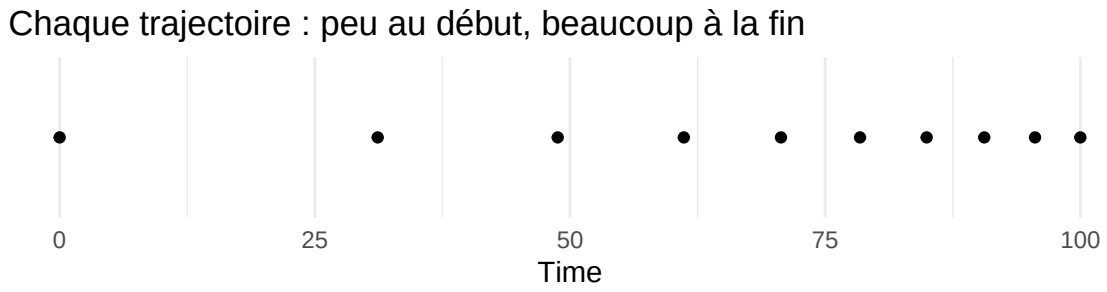

```
resultat(try(confint_mle(x, model = "meixner"), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.000	1.037	[0.521 ; 2.064]
b	0.300	0.406	[-0.144 ; 0.956]
d	1.500	1.325	[0.356 ; 4.931]
m	0.200	0.218	[-0.203 ; 0.640]

II.2 Cas 2 : inspections croissantes

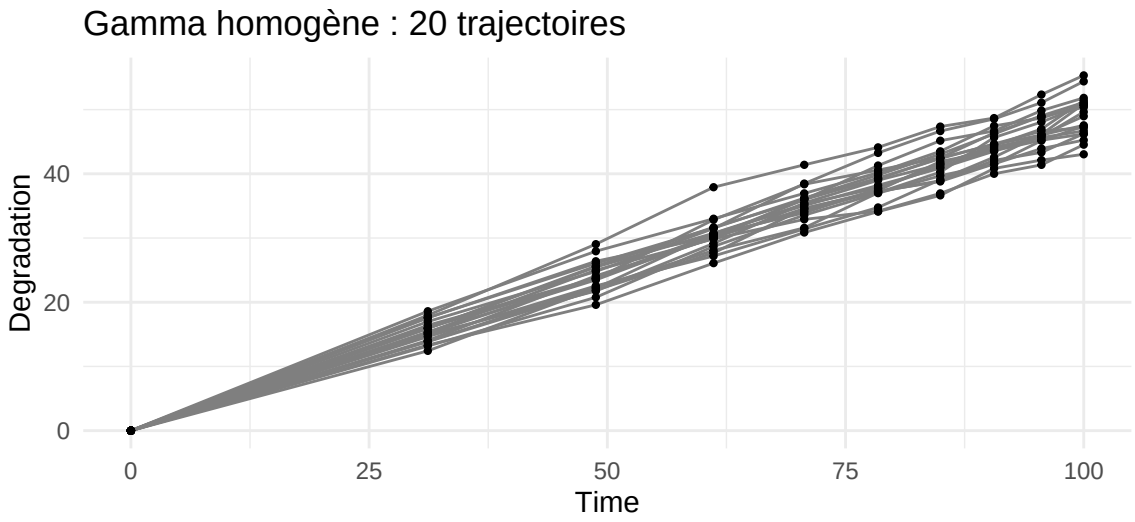
20 trajectoires indépendantes, chacune inspectée 10 fois jusqu'à 100. Chaque trajectoire est un `data.frame(t, X)`, et les fonctions du package reçoivent la liste de ces tableaux.

```
set.seed(6)
p2 <- inspection_times("increasing", n = 9, tmax = tmax)$time
plot_plan(p2, "Chaque trajectoire : peu au début, beaucoup à la fin")
```



II.2.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
x <- sim_gamma(p2, a = vrai_gamma[["a"]], b = vrai_gamma[["b"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Gamma homogène :", n_traj, "trajectoires"))
```

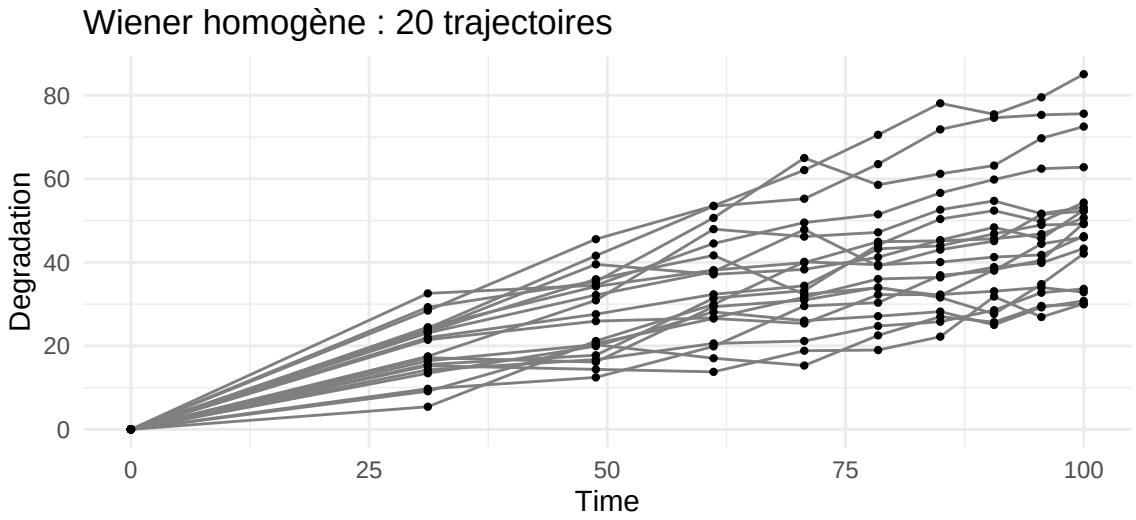



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "gamma"), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.500	1.563	[1.275 ; 1.916]
b	3.000	3.191	[2.531 ; 3.851]

II.2.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```r
x <- sim_wiener(p2, mu = vrai_wiener[["mu"]],
                sigma = sqrt(vrai_wiener[["sigma2"]]), n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Wiener homogène :", n_traj, "trajectoires"))
```

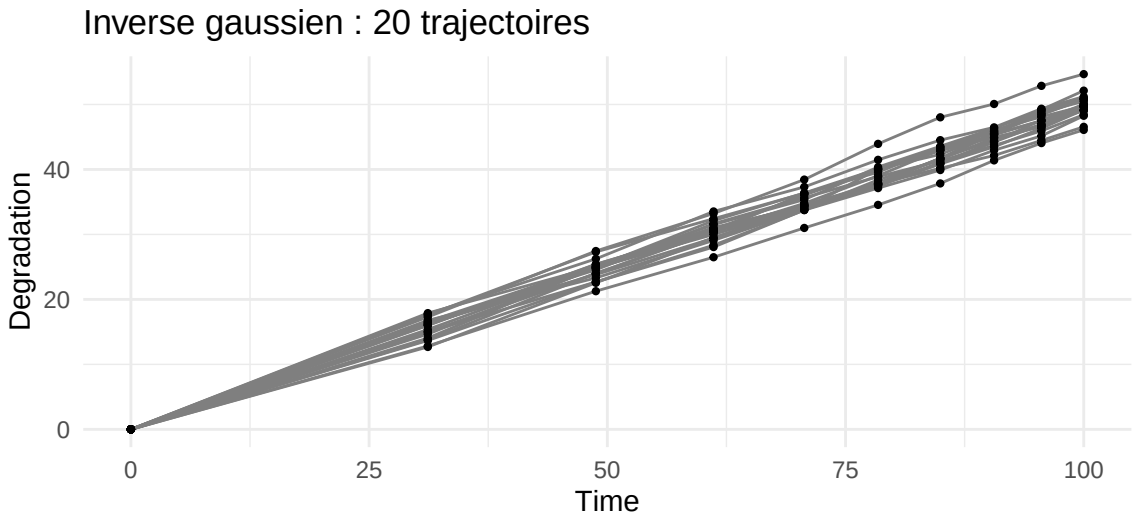



```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "wiener"), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.496	[0.431 ; 0.562]
sigma2	2.250	2.232	[1.815 ; 2.744]
s2	2.250	2.244	

II.2.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```r
x <- sim_ig(p2, mu = vrai_ig[["mu"]], eta = vrai_ig[["eta"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Inverse gaussien :", n_traj, "trajectoires"))
```

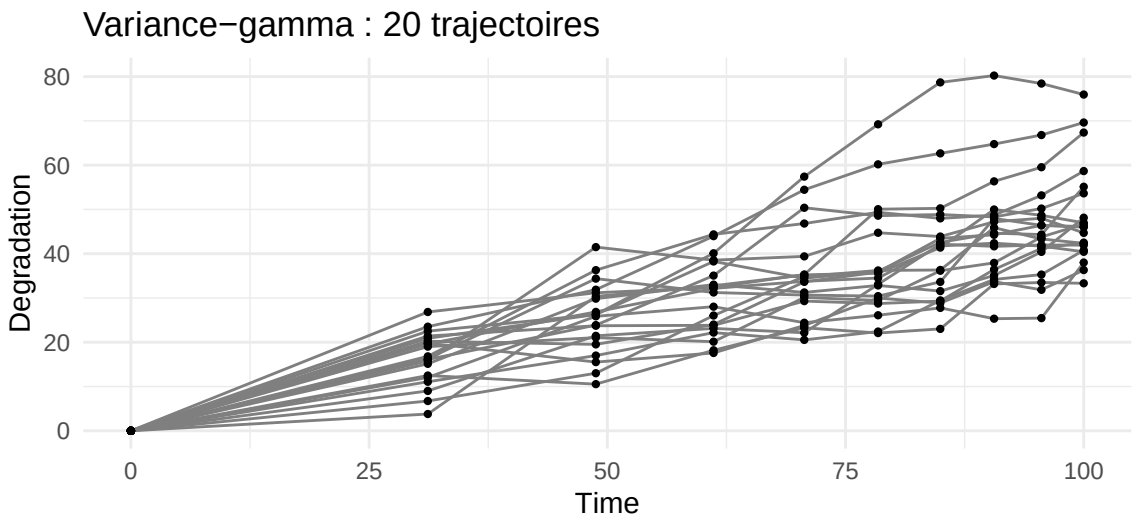


```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "ig"), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.498	[0.488 ; 0.509]
eta	2.000	2.021	[1.644 ; 2.485]
eta_unbiased	2.000	1.987	

II.2.4 Modèle 4 : variance-gamma

```r
x <- sim_vg(p2, theta = vrai_vg[["theta"]],
            sigma = vrai_vg[["sigma"]], nu = vrai_vg[["nu"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Variance-gamma :", n_traj, "trajectoires"))
```

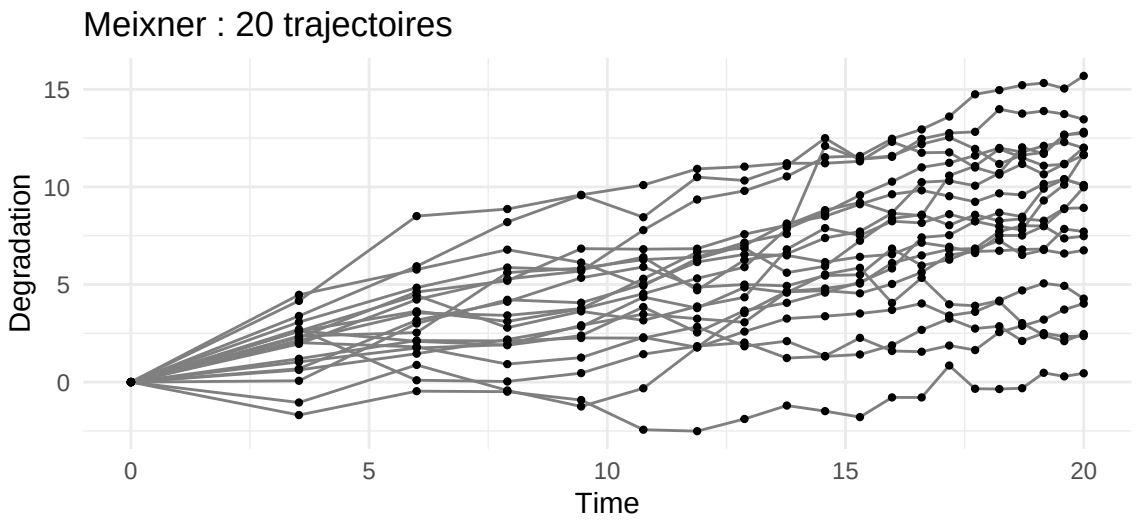



```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "vg"), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
theta	0.500	0.487	[0.412 ; 0.563]
sigma	1.500	1.422	[1.233 ; 1.640]
nu	2.000	3.974	[2.309 ; 6.839]

II.2.5 Modèle 5 : Meixner

```r
p_mx <- inspection_times("increasing", n = 19, tmax = 20)$time
x <- sim_meixner(p_mx, a = vrai_meixner[["a"]], b = vrai_meixner[["b"]],
                 d = vrai_meixner[["d"]], m = vrai_meixner[["m"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Meixner :", n_traj, "trajectoires"))
```



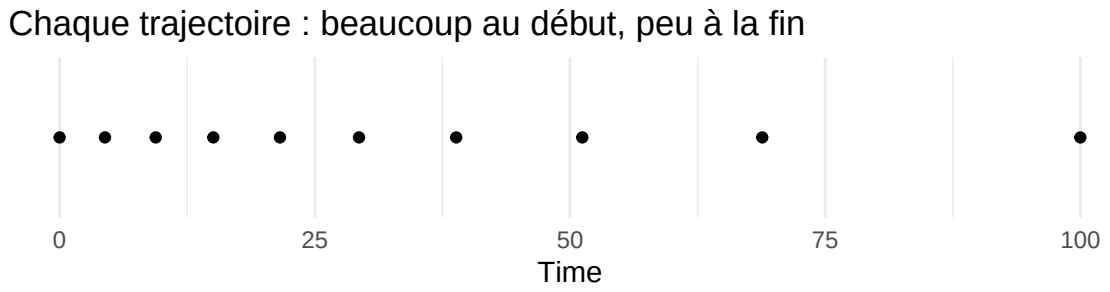

```
resultat(try(confint_mle(x, model = "meixner"), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.000	1.157	[0.723 ; 1.852]
b	0.300	0.108	[-0.388 ; 0.604]
d	1.500	1.040	[0.438 ; 2.470]
m	0.200	0.376	[0.083 ; 0.670]

II.3 Cas 3 : inspections décroissantes

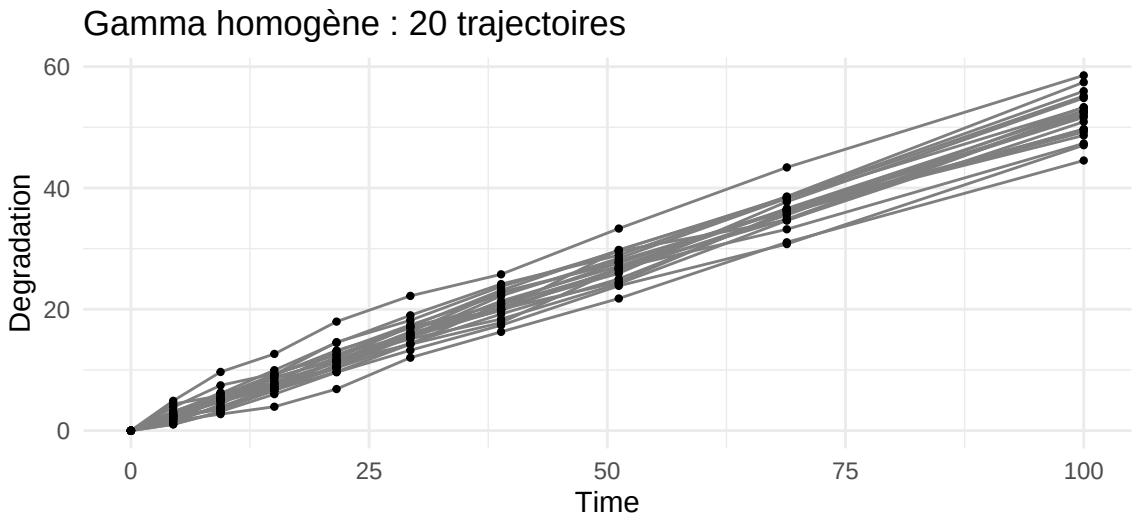
20 trajectoires indépendantes, chacune inspectée 10 fois jusqu'à 100. Chaque trajectoire est un `data.frame(t, X)`, et les fonctions du package reçoivent la liste de ces tableaux.

```
set.seed(7)
p3 <- inspection_times("decreasing", n = 9, tmax = tmax)$time
plot_plan(p3, "Chaque trajectoire : beaucoup au début, peu à la fin")
```



II.3.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
x <- sim_gamma(p3, a = vrai_gamma[["a"]], b = vrai_gamma[["b"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Gamma homogène :", n_traj, "trajectoires"))
```

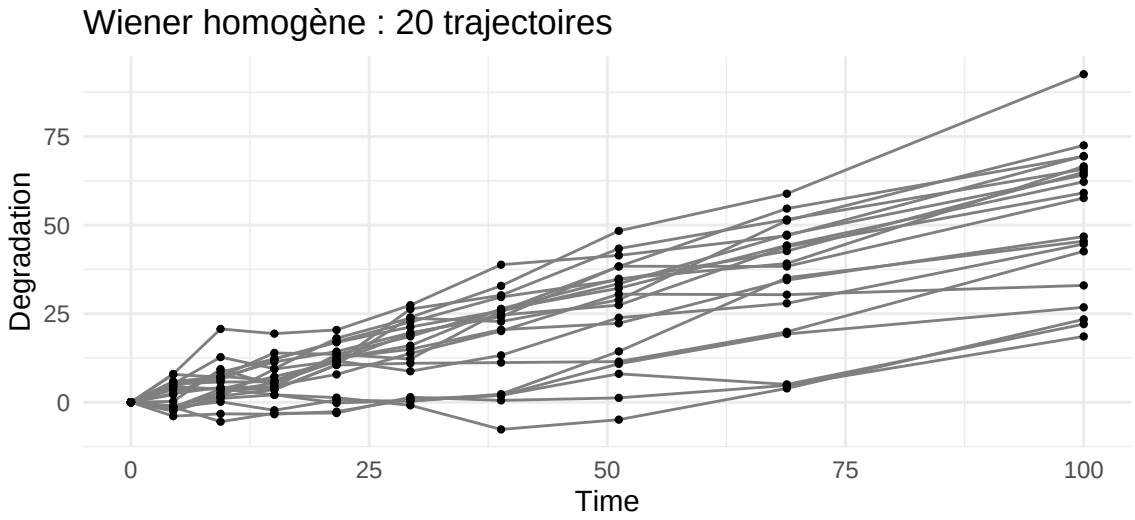



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "gamma"), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.500	1.814	[1.479 ; 2.225]
b	3.000	3.499	[2.775 ; 4.222]

II.3.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```r
x <- sim_wiener(p3, mu = vrai_wiener[["mu"]],
                sigma = sqrt(vrai_wiener[["sigma2"]]), n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Wiener homogène :", n_traj, "trajectoires"))
```

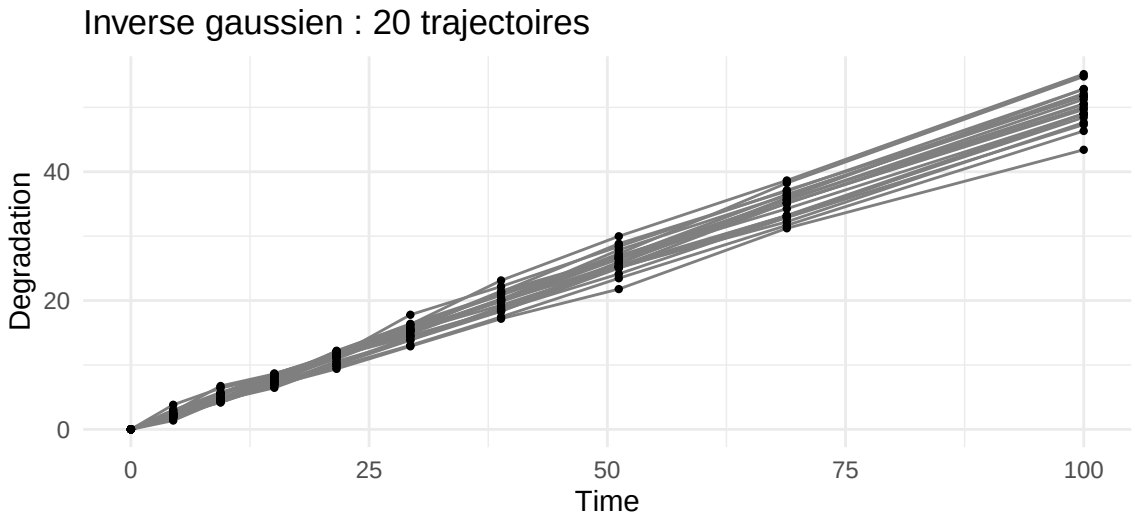



```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "wiener"), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.524	[0.458 ; 0.590]
sigma2	2.250	2.277	[1.852 ; 2.799]
s2	2.250	2.290	

II.3.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```r
x <- sim_ig(p3, mu = vrai_ig[["mu"]], eta = vrai_ig[["eta"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Inverse gaussien :", n_traj, "trajectoires"))
```

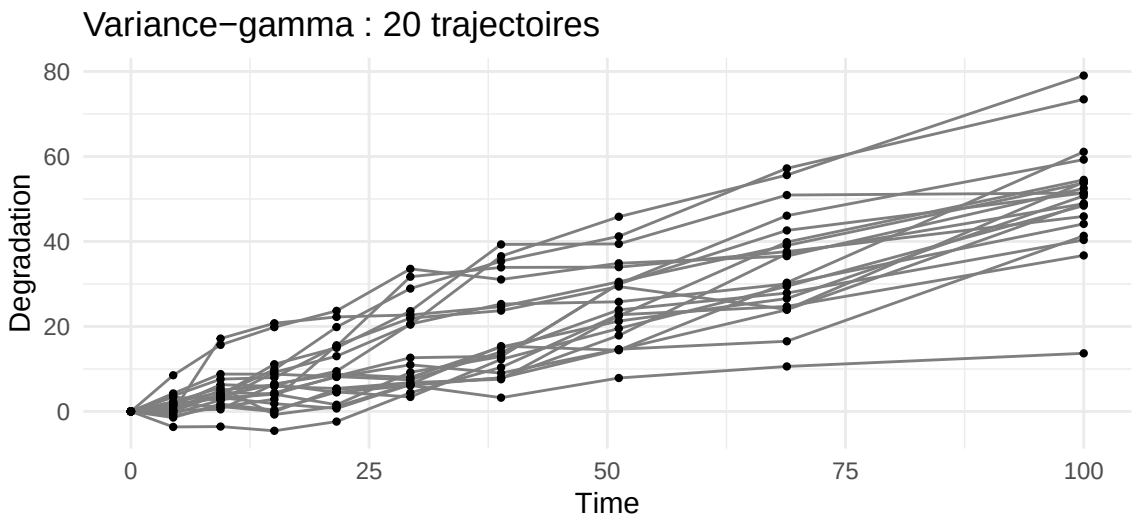


```
resultat(try(confint_mle(x, model = "ig"), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.502	[0.492 ; 0.512]
eta	2.000	2.391	[1.945 ; 2.939]
eta_unbiased	2.000	2.351	

II.3.4 Modèle 4 : variance-gamma

```
x <- sim_vg(p3, theta = vrai_vg[["theta"]],
            sigma = vrai_vg[["sigma"]], nu = vrai_vg[["nu"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Variance-gamma :", n_traj, "trajectoires"))
```

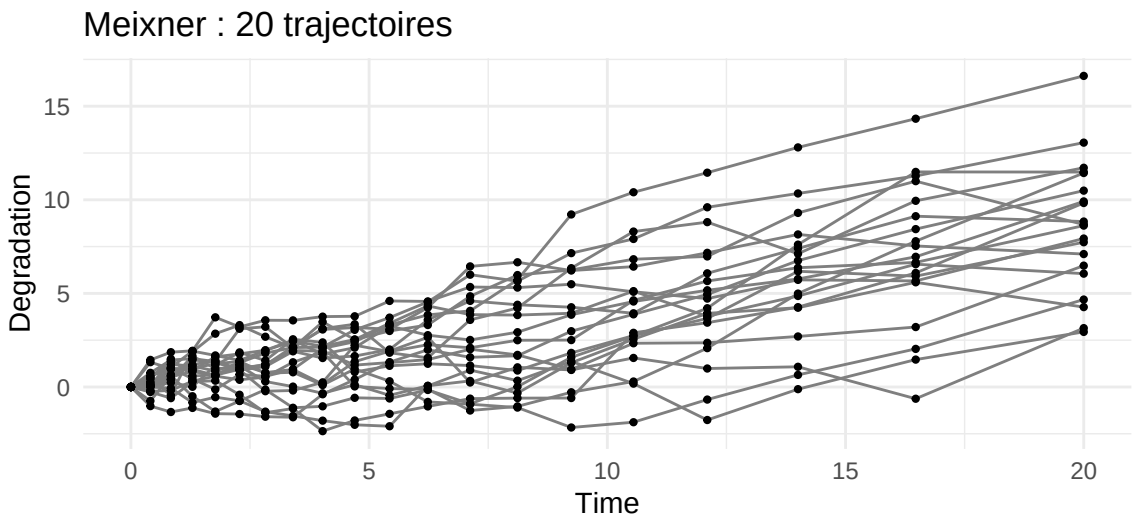



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "vg"), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
theta	0.500	0.505	[0.437 ; 0.572]
sigma	1.500	1.320	[1.148 ; 1.518]
nu	2.000	2.510	[1.258 ; 5.008]

II.3.5 Modèle 5 : Meixner

```
p_mx <- inspection_times("decreasing", n = 19, tmax = 20)$time
x <- sim_meixner(p_mx, a = vrai_meixner[["a"]], b = vrai_meixner[["b"]],
                 d = vrai_meixner[["d"]], m = vrai_meixner[["m"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Meixner :", n_traj, "trajectoires"))
```



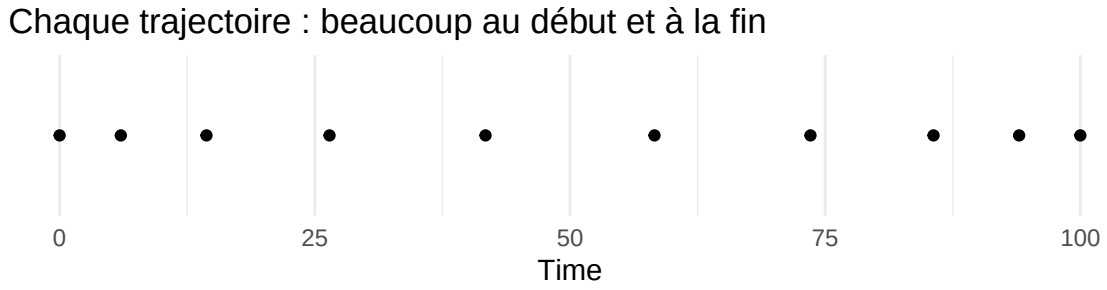

```
resultat(try(confint_mle(x, model = "meixner"), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.000	0.950	[0.504 ; 1.791]
b	0.300	0.153	[-0.389 ; 0.695]
d	1.500	1.790	[0.529 ; 6.060]
m	0.200	0.297	[-0.173 ; 0.767]

II.4 Cas 4 : inspections mixtes

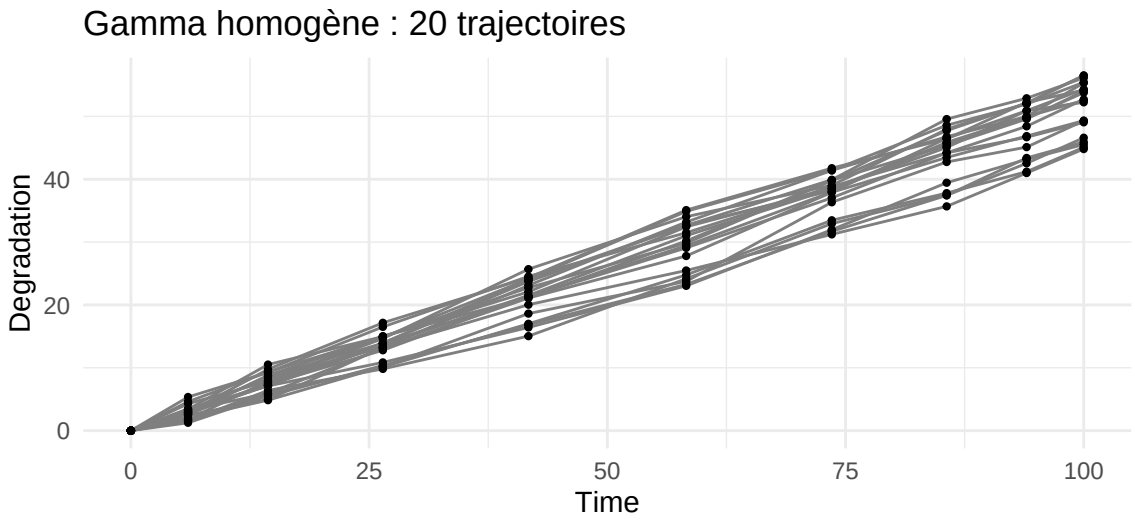
20 trajectoires indépendantes, chacune inspectée 10 fois jusqu'à 100. Chaque trajectoire est un `data.frame(t, X)`, et les fonctions du package reçoivent la liste de ces tableaux.

```
set.seed(8)
p4 <- inspection_times("dec-inc", n = 9, tmax = tmax)$time
plot_plan(p4, "Chaque trajectoire : beaucoup au début et à la fin")
```



II.4.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
x <- sim_gamma(p4, a = vrai_gamma[["a"]], b = vrai_gamma[["b"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Gamma homogène :", n_traj, "trajectoires"))
```

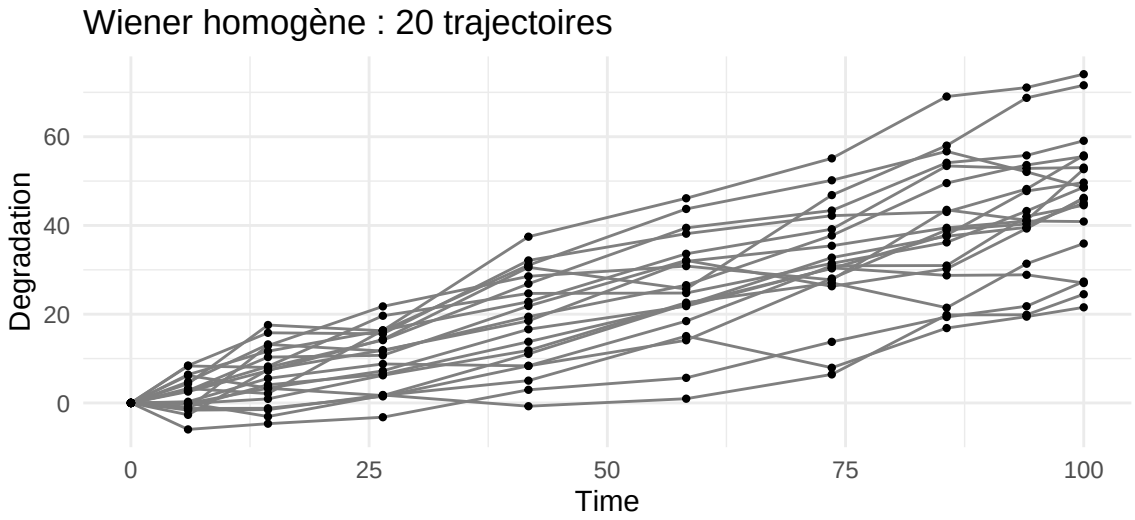



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "gamma"), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.500	1.481	[1.208 ; 1.817]
b	3.000	2.878	[2.281 ; 3.475]

II.4.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```
x <- sim_wiener(p4, mu = vrai_wiener[["mu"]],
                sigma = sqrt(vrai_wiener[["sigma2"]]), n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Wiener homogène :", n_traj, "trajectoires"))
```

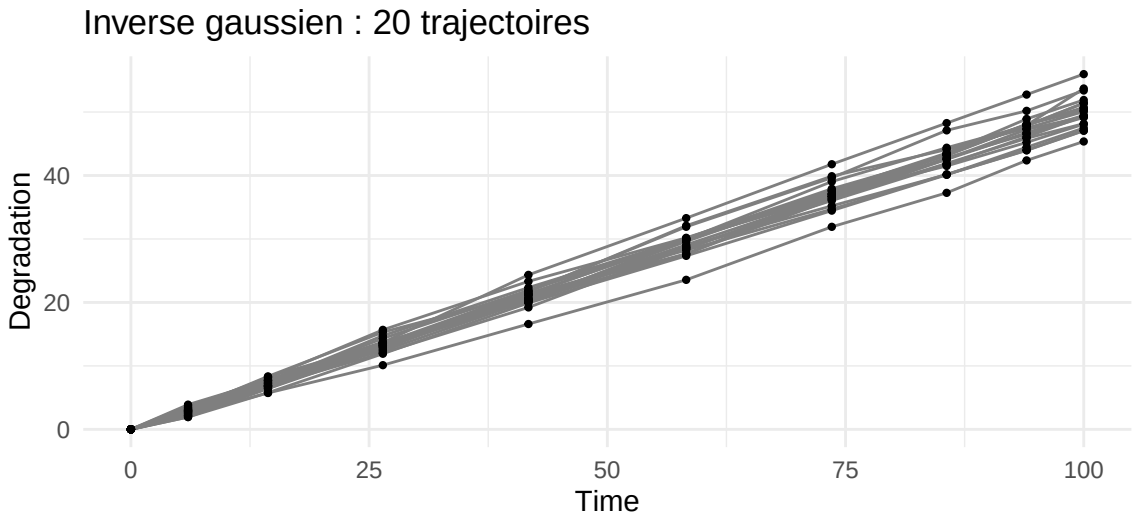



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "wiener"), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.464	[0.398 ; 0.530]
sigma2	2.250	2.251	[1.831 ; 2.767]
s2	2.250	2.263	

II.4.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```
x <- sim_ig(p4, mu = vrai_ig[["mu"]], eta = vrai_ig[["eta"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Inverse gaussien :", n_traj, "trajectoires"))
```

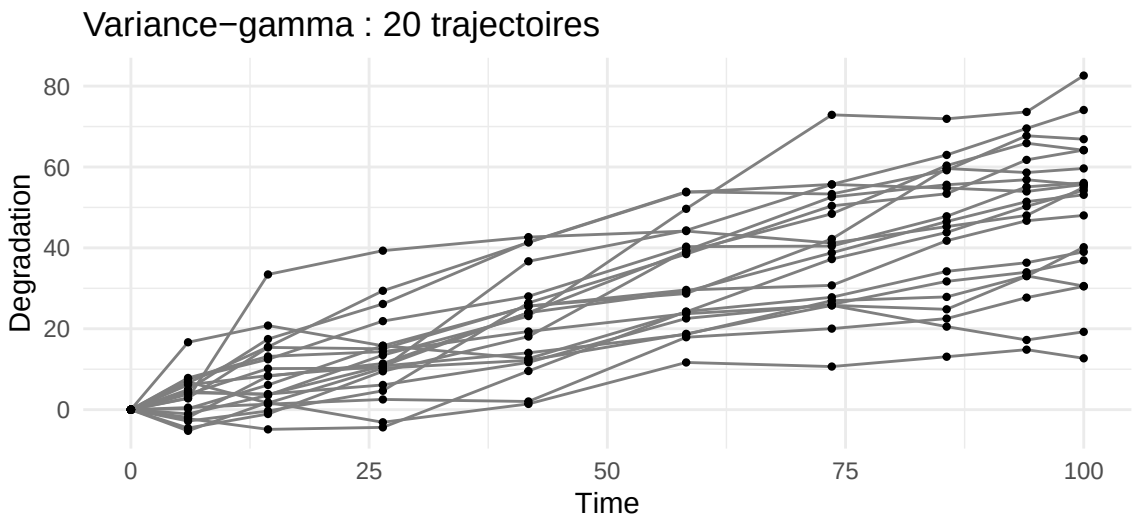


```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "ig"), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.500	[0.490 ; 0.510]
eta	2.000	2.186	[1.778 ; 2.688]
eta_unbiased	2.000	2.150	

II.4.4 Modèle 4 : variance-gamma

```r
x <- sim_vg(p4, theta = vrai_vg[["theta"]],
            sigma = vrai_vg[["sigma"]], nu = vrai_vg[["nu"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Variance-gamma :", n_traj, "trajectoires"))
```

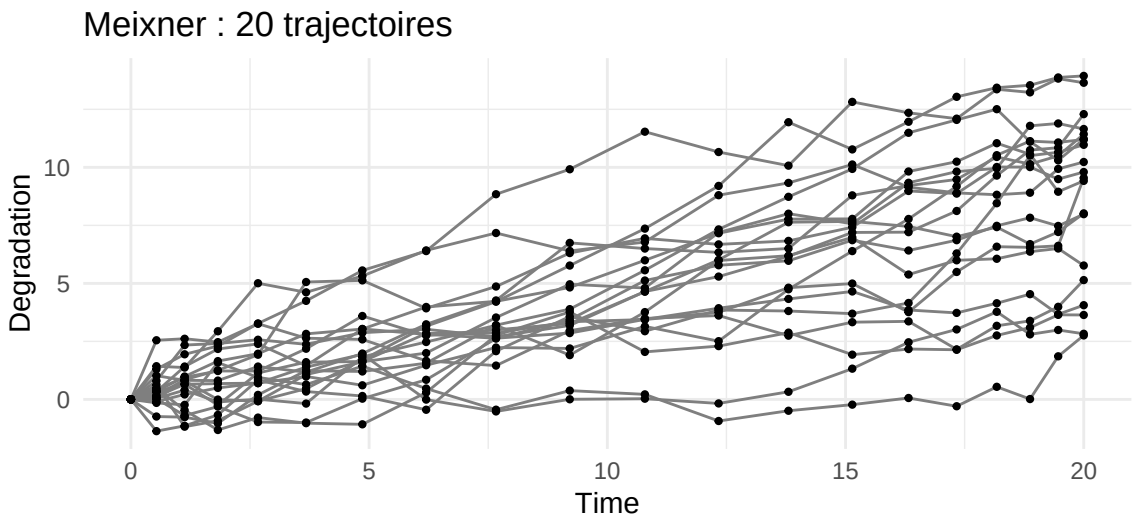



```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "vg"), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
theta	0.500	0.499	[0.425 ; 0.574]
sigma	1.500	1.536	[1.348 ; 1.749]
nu	2.000	2.119	[1.012 ; 4.437]

II.4.5 Modèle 5 : Meixner

```r
p_mx <- inspection_times("dec-inc", n = 19, tmax = 20)$time
x <- sim_meixner(p_mx, a = vrai_meixner[["a"]], b = vrai_meixner[["b"]],
                 d = vrai_meixner[["d"]], m = vrai_meixner[["m"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Meixner :", n_traj, "trajectoires"))
```




```
resultat(try(confint_mle(x, model = "meixner"), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.000	1.370	[0.886 ; 2.119]
b	0.300	0.167	[-0.309 ; 0.643]
d	1.500	0.763	[0.345 ; 1.687]
m	0.200	0.351	[0.111 ; 0.591]